Solución de la pregunta 15

PRECÁLCULO · CASO AMBIGUO DE LA LEY DE LOS SENOS

En un triángulo se conocen $a = 6$, $b = 8$ y $A = 30\,^\circ$. ¿Cuántos triángulos distintos cumplen estos datos?

A) 1

B) 0

C) Infinitos

D) 2

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ley de senos

$\operatorname{sen} B = \frac{8 \operatorname{sen} 30\,^\circ}{6} = \frac{2}{3}$.

2 Dos ángulos

$B \approx 41{,}8\,^\circ$ o $B \approx 138{,}2\,^\circ$.

3 Ambos sirven

En ambos casos $A + B < 180\,^\circ$: dos triángulos.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma solo $B \approx 41{,}8\,^\circ$ y olvida $B \approx 138{,}2\,^\circ$, que también es válido.

B) $\operatorname{sen} B = \frac{2}{3} < 1$: sí hay solución.

C) Lado-lado-ángulo determina a lo más dos triángulos.

Idea clave. En el caso LLA, sen B = k (0 < k < 1) da dos ángulos posibles; revisa cuáles caben.